

考題編號：SS-2021-2

主分類： 4.1.1 拉力及壓力桿件

副分類： 4.1.4 接合之分析與設計

設計法： LRFD

標籤： 拉力桿件 塊狀剪力 銲接拉力接合 填角銲 疊接 斷裂模式 $0.6F_y$ 意義 剪力降伏 LRFD 概念題

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

圖二所示拉力構材為 SM400 鋼材， $F_y = 2.5 \text{ tf/cm}^2$ ， $F_u = 4.1 \text{ tf/cm}^2$ ， $E = 2040 \text{ tf/cm}^2$ ，板厚分別為 $t = 20 \text{ mm}$ 及 $t = 25 \text{ mm}$ ，採用填角銲道疊接。

試求（依現行鋼結構極限設計法規範）：

1. 分別繪製**拉力斷裂**及**塊狀剪力破壞**之模式
2. 詳細說明式(1)中 $0.6F_y A_{gv}$ 的 $0.6F_y$ 所代表之意義
3. 詳細說明塊狀剪力破壞式(1)及式(2)擇一且不大於 $0.6F_u A_{nv} + F_u A_{nt}$ 之原因 (20 分)

題目給定公式：

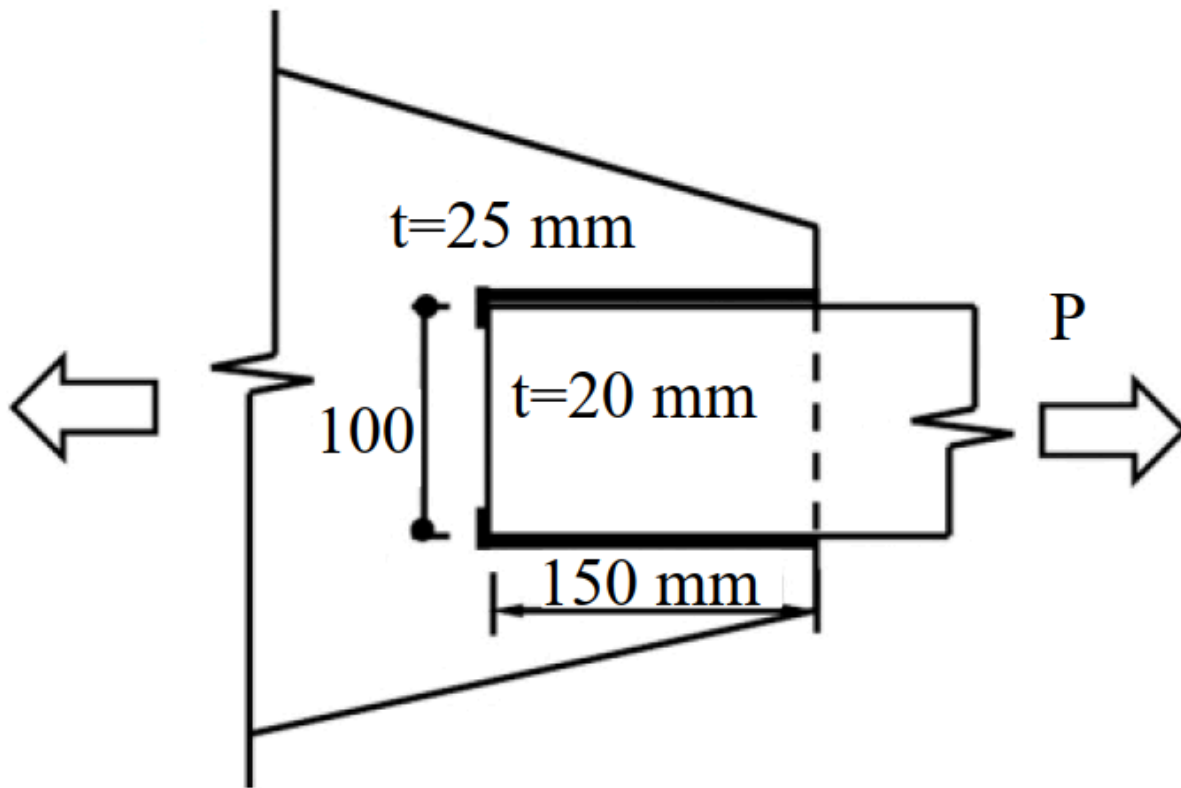
$$\phi R_n = \phi(0.6F_y A_{gv} + F_u A_{nt}) \leq \phi(0.6F_u A_{nv} + F_u A_{nt}) \quad \cdots (1)$$

$$\phi R_n = \phi(0.6F_u A_{nv} + F_y A_{gt}) \leq \phi(0.6F_u A_{nv} + F_u A_{nt}) \quad \cdots (2)$$

$$\phi = 0.75$$

幾何條件（由圖二）：

- 外板 (trapezoid gusset)： $t = 25 \text{ mm} = 2.5 \text{ cm}$
- 內板 (矩形受拉板)： $t = 20 \text{ mm} = 2 \text{ cm}$ ，寬度 = $150 \text{ mm} = 15 \text{ cm}$
- 疊接長度： $100 \text{ mm} = 10 \text{ cm}$ （沿拉力方向）
- 拉力 P 施加於 $t = 20 \text{ mm}$ 板右端，左端透過填角銲傳至 $t = 25 \text{ mm}$ 板



圖二

圖說：圖二為正視圖（側面）。左側為三角形 / 梯形 gusset 板 ($t = 25 \text{ mm}$)，固定於牆面，右端面作為承接面；右側為矩形受拉板 ($t = 20 \text{ mm}$ ，寬 150 mm)，自左方插入與 gusset 板搭接 100 mm ，填角銲施於搭接邊緣（上下各一條，長度 $= 100 \text{ mm}$ ）。拉力 P 由右端箭頭施加；反力 ($\leftarrow$) 由 gusset 板傳至固定端。虛線表示 $t = 20 \text{ mm}$ 板與 gusset 板的界面（銲縫位置）。

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念：塊狀剪力破壞的物理機制——剪力降伏 vs 剪力斷裂的競爭

本題以「說明題」形式，考查考生是否真正理解塊狀剪力公式背後的力學邏輯，而非僅會套公式。三個子問題環環相扣：

1. **繪圖**：確認考生能辨認銲接疊接的受力面與破壞面幾何
2. **$0.6F_y$ 的意義**：考查基礎力學——von Mises 剪力降伏準則
3. **公式選擇邏輯與上限原因**：考查對「最弱路徑」與「強度上限」的理解

出題者考查重點：

- 剪力降伏應力 $\tau_y = 0.6F_y$ 的力學依據
- 公式(1)/(2)分別對應「剪切面先降伏、拉伸面先斷裂」和「剪切面先斷裂、拉伸面先降伏」
- 上限 $0.6F_uA_{nv} + F_uA_{nt}$ 防止低估剪切面能承受的最大力

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

關鍵陷阱：

- ⚠ 陷阱1：鐸接疊接無螺栓孔 $\rightarrow A_n = A_g$**
本題為填角鐸接合，無螺栓孔，因此 $A_{nv} = A_{gv}$ ， $A_{nt} = A_{gt}$ 。但塊狀剪力概念仍適用（鐸縫界定了剪力面與拉力面）。
- ⚠ 陷阱2：誤將 $0.6F_y$ 說成「安全係數」**
 $0.6F_y$ 不是安全係數，而是**剪力降伏應力 τ_y** 的近似值，來自材料力學的 von Mises 降伏準則。
- ⚠ 陷阱3：誤用 F_yA_{gt} 作上限中的拉力項**
上限公式中的拉力項是 F_uA_{nt} （斷裂），不是 F_yA_{gt} （降伏）。因為上限代表「兩個面都斷裂」的最壞情況。

3.5 變數層次分析 (Variable Hierarchy Analysis)

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關?」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標：繪製拉力斷裂與塊狀剪力破壞模式 $\rightarrow$ 說明 $0.6F_y$ 的力學意義 $\rightarrow$ 解釋公式(1)(2)擇一及上限原因（概念說明題，無數值計算目標）

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
鋼材	SM400	—
F_y	2.5 tf/cm ²	降伏應力

符號	數值	說明
F_u	4.1 tf/cm ²	極限應力
t (外板)	25 mm = 2.5 cm	gusset 板厚
t (內板)	20 mm = 2.0 cm	受拉板厚
b (受拉板)	150 mm = 15 cm	受拉板寬
疊接長度	100 mm = 10 cm	沿拉力方向
接合方式	填角銲 (疊接)	無螺栓孔
ϕ (塊狀剪力)	0.75	題目給定
BSR 公式 (1)(2)	題目直接給出	—

L2：需知識點推導

拉力斷裂檢核

符號	公式 / 來源	卡關？
A_n	$t \times b = 2 \times 15 = 30 \text{ cm}^2$ (銲接無孔 $\rightarrow A_n = A_g$)	
ϕR_n (NSF)	$\phi F_u A_n = 0.75 \times 4.1 \times 30 = 92.25 \text{ tf}$	

塊狀剪力面積計算

符號	公式 / 來源	卡關？
A_{gv} (剪力面)	銲縫長 $\times$ 板厚 $\times$ 2條 $= 10 \times 2 \times 2 = 40 \text{ cm}^2$	
A_{gt} (拉力面)	板寬 $\times$ 板厚 $= 15 \times 2 = 30 \text{ cm}^2$	
$A_{nv} = A_{gv}$	無螺栓孔，淨面積 = 毛面積	
$A_{nt} = A_{gt}$	無螺栓孔，淨面積 = 毛面積	

BSR 公式(1) vs 公式(2) 判斷

符號	公式 / 來源	卡關？
公式(1)適用條件	剪力面降伏 + 拉力面斷裂 ($F_u A_{nt} \geq 0.6 F_u A_{nv}$)	

符號	公式 / 來源	卡關?
公式(2)適用條件	剪力面斷裂 + 拉力面降伏 ($0.6F_u A_{nv} > F_u A_{nt}$)	
上限	$\phi(0.6F_u A_{nv} + F_u A_{nt})$ (兩面均斷裂的最大值)	

L3：深層知識（不懂就卡住）

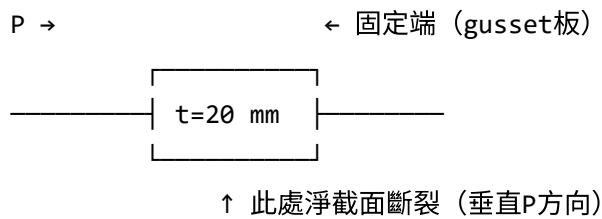
知識點	說明	補強頁	卡關?
$0.6F_y$ 的力學來源	von Mises 準則：純剪降伏應力 $\tau_y = F_y/\sqrt{3} \approx 0.577F_y$ ，規範取近似 $0.6F_y$	BLOCK-SHEAR-RUPTURE	
降伏 (yielding) vs 斷裂 (fracture)	$0.6F_y A_{gv}$ = 剪切降伏 (延性)； $0.6F_u A_{nv}$ = 剪切斷裂 (脆性)；公式(1)(2)選最低承載路徑	block-shear · BLOCK-SHEAR-RUPTURE	
銲接接合無孔 → $A_n = A_g$	填角銲不需要打孔，故 $A_{nv} = A_{gv}$ ， $A_{nt} = A_{gt}$		
上限的意義	防止低估： 剪切面不可能同時發生降伏又超過斷裂值；上限 = 兩個面都達到斷裂強度時的最大可能承載	block-shear	
「最弱路徑」 概念	BSR 取公式(1)(2)中的 較小值 ， 代表實際破壞發生在承載力較低的那條路徑	block-shear · BLOCK-SHEAR-RUPTURE	

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

一、繪製破壞模式

(A) 拉力斷裂模式 (Net Section Fracture)

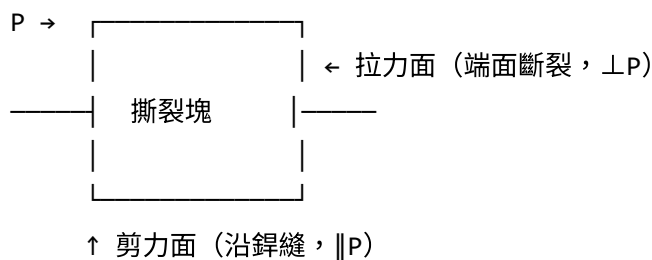
破壞描述： 在最靠近拉力端的截面（即從 $t = 20$ mm 板的右側填角銲邊緣），沿垂直拉力方向的淨截面發生斷裂。



- 破壞面：垂直於拉力 P 的橫截面
- $A_n = A_g$ （銲接，無孔） $= t \times b = 2 \times 15 = 30 \text{ cm}^2$ ($t = 20$ mm 板)
- $\phi R_n = \phi \times F_u \times A_n = 0.75 \times 4.1 \times 30 = 92.25 \text{ tf}$

(B) 塊狀剪力破壞模式 (Block Shear Failure)

破壞描述： 一個 L 形（或 U 形）的金屬塊從 $t = 20$ mm 板上撕裂，破壞路徑由**剪力面**（平行於 P ，沿疊接長度）和**拉力面**（垂直於 P ，在疊接端部）組成。



- 剪力面 (Shear plane)： $A_{gv} = \text{銲縫長度} \times \text{板厚} = 2 \times (10 \times 2) = 40 \text{ cm}^2$ （上下兩條銲縫各一個剪切面）
- 拉力面 (Tension plane)： $A_{nt} = \text{板寬} \times \text{板厚} = 15 \times 2 = 30 \text{ cm}^2$

（銲接無孔： $A_{nv} = A_{gv} = 40 \text{ cm}^2$ ， $A_{nt} = A_{gt} = 30 \text{ cm}^2$ ）

二、說明 $0.6F_y$ 之力學意義

$0.6F_yA_{gv}$ 中的 $0.6F_y$ 是**剪力降伏應力（Shear Yield Stress）** τ_y 的近似值。

力學依據（von Mises 降伏準則）：

對於單軸拉伸試驗中的材料，降伏強度為 F_y 。根據 von Mises（最大扭應變能）降伏準則，純剪力狀態下的降伏剪應力為：

$$\tau_y = \frac{F_y}{\sqrt{3}} \approx 0.577F_y$$

為計算方便，規範取近似值：

$$\tau_y \approx 0.6F_y$$

物理意義：

當剪力面上的剪應力達到 $0.6F_y$ 時，剪切面進入**降伏（yielding）**狀態，但尚未斷裂（fracture）。此時剪切面的承載力 $= \tau_y \times A_{gv} = 0.6F_y \times A_{gv}$ 。

因此， $0.6F_yA_{gv}$ 代表**剪切面（面積 A_{gv} ）因剪力降伏所能承擔的力**，是一種延性的「降伏」模式，而非脆性的「斷裂」模式。

三、說明公式(1)、(2)擇一及上限原因

(A) 公式選擇邏輯：「較弱的面先失效」

塊狀剪力破壞是**同時**在剪力面和拉力面發生的混合失效。但兩個面的失效模式（降伏 vs 斷裂）是競爭關係：

條件	意義	控制公式
$F_uA_{nt} \geq 0.6F_uA_{nv}$	拉力面斷裂力 $\geq$ 剪力面斷裂力	拉力面先斷裂 （脆性）→ 剪力面降伏（延性） → 用式(1)
$0.6F_uA_{nv} > F_uA_{nt}$	剪力面斷裂力 $>$ 拉力面斷裂力	剪力面先斷裂 （脆性）→ 拉力面降伏（延性） → 用式(2)

直覺解釋：

- 哪個面的「斷裂力」較小，哪個面就先斷裂（控制失效模式）

- 先斷裂的面用「斷裂強度」計算 ($F_u \times A_n$)
- 另一個面（後失效）用「降伏強度」計算 ($0.6F_y A_{gv}$ 或 $F_y A_{gt}$)，因為它在另一面斷裂前只會達到降伏

公式	剪力面	拉力面
式(1)	降伏 ($0.6F_y A_{gv}$ ，後失效)	斷裂 ($F_u A_{nt}$ ，先失效)
式(2)	斷裂 ($0.6F_u A_{nv}$ ，先失效)	降伏 ($F_y A_{gt}$ ，後失效)

(B) 上限原因：防止高估剪力面的降伏貢獻

式(1)的計算值不得超過：

$$\phi(0.6F_u A_{nv} + F_u A_{nt})$$

原因說明：

式(1)中，剪力面使用降伏強度 $0.6F_y A_{gv}$ 。但若螺栓孔面積（或銲接情況的其他因素）使得 A_{gv} 遠大於 A_{nv} ，則：

$$0.6F_y A_{gv} \text{ 可能 } > 0.6F_u A_{nv}$$

即：降伏模式計算出的「剪力貢獻」，竟然超過了「剪力斷裂」所能提供的最大力！這在物理上是不可能的：**降伏強度計算值不能超過斷裂強度計算值**。

因此設定上限 $0.6F_u A_{nv} + F_u A_{nt}$ ：

此上限代表「剪力面斷裂 + 拉力面斷裂」同時發生的最大可能強度。任何一種路徑的計算結果都不能超過這個最壞情況的同時斷裂值。

數學邏輯（以式(1)為例）：

$$R_n = \min(0.6F_y A_{gv} + F_u A_{nt}, 0.6F_u A_{nv} + F_u A_{nt})$$

若 $0.6F_y A_{gv} \leq 0.6F_u A_{nv}$ （正常情況，無孔）→ 取式(1)計算值

若 $0.6F_y A_{gv} > 0.6F_u A_{nv}$ （異常，大孔減少淨面積）→ 取上限值

本題（銲接，無孔）：

$A_{nv} = A_{gv}$ 且 $F_u > F_y$ ，故：

$$0.6F_u A_{nv} = 0.6F_u A_{gv} > 0.6F_y A_{gv}$$

上限不會控制（有孔接合時才需注意）。

計算彙整（本題概念部分）

項目	說明
拉力斷裂面	垂直 P， $A_n = 30 \text{ cm}^2$ ， $\phi R_n = 92.25 \text{ tf}$
塊狀剪力剪力面	平行 P（沿銲縫）， $A_{gv} = 40 \text{ cm}^2$
塊狀剪力拉力面	垂直 P（端面）， $A_{nt} = 30 \text{ cm}^2$
$0.6F_y$ 意義	剪力降伏應力 $\tau_y = F_y/\sqrt{3} \approx 0.6F_y$ （von Mises）
公式(1)條件	$F_u A_{nt} \geq 0.6F_u A_{nv}$ （拉力面斷裂先控制）
公式(2)條件	$0.6F_u A_{nv} > F_u A_{nt}$ （剪力面斷裂先控制）
上限原因	降伏計算值不得超過斷裂計算值（ $0.6F_y A_{gv} \leq 0.6F_u A_{nv}$ ）

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

銲接疊接與螺栓接合的塊狀剪力差異

對於螺栓接合， A_{nv} 和 A_{nt} 需扣除螺栓孔面積（減去孔面積 A_{hole} ），而對於銲接接合（無孔）， $A_{nv} = A_{gv}$ ， $A_{nt} = A_{gt}$ 。因此：

- 銲接疊接：上限通常不控制（因 $F_u > F_y$ ， $0.6F_u > 0.6F_y$ ，且 $A_{nv} = A_{gv}$ ）
- 螺栓接合：若孔面積大， $A_{nv} < A_{gv}$ ，上限可能控制

考場安全答法

① 破壞模式繪圖：

- 拉力斷裂：在 $t = 20 \text{ mm}$ 板的右端（接近 P 端）畫一條垂直線，標示「淨截面斷裂」
- 塊狀剪力：在 $t = 20 \text{ mm}$ 板靠 gusset 板端，畫 L 形路徑（上下兩條平行銲縫 = 剪力面；端面 = 拉力面），標示「剪力面降伏 + 拉力面斷裂」（或反之）

② $0.6F_y$ 意義：

依 von Mises 降伏準則，材料在純剪力狀態下的降伏剪應力 $\tau_y = F_y / \sqrt{3} \approx 0.577F_y \approx 0.6F_y$ 。
◦ $0.6F_y A_{gv}$ 代表**剪切面（毛面積 A_{gv} ）因剪力降伏所能承擔的剪力**，是一種延性失效模式。

③ 公式選擇 + 上限原因：

依失效面哪側「斷裂力」較小選擇公式（較弱一側用斷裂，較強一側用降伏）。

上限 $0.6F_u A_{nv} + F_u A_{nt}$ 防止降伏計算值超過斷裂值（物理上不可能），確保計算保守正確。